ZADANIE B3

Związek miedzi(I) czy miedzi(II)?

Miedź występuje w związkach głównie na +1 i +2 stopniu utlenienia. W roztworze wodnym związki miedzi(I) są nietrwałe, ale mogą być stabilizowane przez zachodzące w roztworze reakcje kompleksowania oraz tworzenie związków trudnorozpuszczalnych.

Wiórki miedzi dodano do stężonego, praktycznie bezwodnego kwasu siarkowego(VI) i ogrzewano w temperaturze 200°C bez dostępu powietrza do momentu roztworzenia metalicznej miedzi. Przesączony, ochłodzony roztwór dodawano powoli do bezwodnego metanolu, co spowodowało natychmiastowe wytrącenie białego osadu. Otrzymany preparat odsączono, przemyto alkoholem i wysuszono w próżni. Na podstawie badań rentgenowskich stwierdzono, że osad zawiera tylko związek **A**, ulegający rozkładowi pod działaniem wody.

Otrzymaną sól **A** rozpuszczono w wodzie, w wyniku czego roztwór zabarwił się na niebiesko oraz zaobserwowano wytrącenie fazy metalicznej. Otrzymany roztwór poreakcyjny zdekantowano, dodano do niego niewielką ilość alkoholu etylowego i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy soli **B** odsączono, przemyto wodą z etanolem i osuszono. Stwierdzono, że związek ten poddany suszeniu w temperaturze ok. 200°C zmniejsza swoją masę o 36,1 %.

Do wodnego roztworu soli **B** dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Powstały osad oddzielono od roztworu, przemyto i następnie poddano działaniu 20% roztworu amoniaku, pod wpływem którego osad roztworzył się, a roztwór przyjął lazurową barwę. Po odparowaniu wody w strumieniu suchego amoniaku powstał krystaliczny osad związku **C** o niebiesko-lazurowej barwie. Analiza elementarna wykazała, że związek **C** ma następujący skład pierwiastkowy: 38,35 % Cu, 33,82 % N i 19,31 % O.

Na podstawie wyników dalszych badań stwierdzono, że otrzymane związki różnią się właściwościami magnetycznymi: sól **A** jest diamagnetykiem, natomiast związki **B** i **C** są paramagnetykami.

Polecenia:

a. Podaj wzór i nazwę soli **A**. Odpowiedź uzasadnij.

b. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania miedzi w stężonym kwasie siarkowym(VI), prowadzącej do powstania związku **A**. Podaj zbilansowane równania reakcji połówkowych utleniania i redukcji w formie jonowej.

c. Podaj w formie jonowej równanie reakcji, jakiej ulega związek **A** pod wpływem wody. Wyjaśnij, dlaczego związek **A** jest trwały w roztworze wodnym w obecności amoniaku.

d. Ustal wzór soli **B**. Odpowiedź uzasadnij.

e. Zaproponuj wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

f. Wyjaśnij przyczyny różnic we właściwościach magnetycznych otrzymanych związków.

g. Omów budowę przestrzenną cząsteczki związku **C** i wyjaśnij przyczynę deformacji jego struktury.

h. Miedź nie tylko roztwarza się w silnie utleniającym kwasie azotowym, ale również w roztworach KCN oraz amoniaku w obecności tlenu. Podaj w formie jonowej równanie rekcji roztwarzania miedzi w zakwaszonym roztworze cyjanku potasu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Cu – 63,55 g/mol, S – 32,07 g/mol, O – 16,00 g/mol, N – 14,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

Wartości potencjałów red-ox: w roztworze wodnym $E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}340$ V, $E^{o}_{Cu^{+}/Cu} = +0{,}521$ V

w roztworze amoniaku $E^{o}_{Cu(CN)_4^{3-}/Cu} = -0{,}43$ V, $E^{o}_{Cu(CN)_4^{2-}/Cu(CN)_4^{3-}} = +1{,}12$ V

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3:

a. W wyniku reakcji metalicznej miedzi ze stężonym kwasem siarkowym(VI) mogą powstać dwie bezwodne sole: siarczan(VI) miedzi(I) lub siarczan(VI) miedzi(II). Jednak na podstawie danych podanych w zadaniu siarczan(VI) miedzi(II) można odrzucić, na przykład z powodu tego, iż jony Cu(II) posiadają niesparowane elektrony, czyli związki zawierające jony Cu^{2+} będą paramagnetykami, a związek **A** jest diamagnetykiem.

Związkiem **A** jest bezwodny siarczan(VI) miedzi(I) o wzorze Cu_2SO_4.

b. $2Cu + H_2SO_4 \rightarrow Cu_2SO_4 + SO_2 + H_2O$

Reakcja utleniania: $2Cu^{o} \rightarrow 2Cu^{+} + 2e^{-}$

Reakcja redukcji: $SO_4^{2-} + 4H_3O^{+} + 2e^{-} \rightarrow SO_2 + 6H_2O$

c. *Kationy miedzi(I) są w roztworze wodnym bardzo nietrwałe i ulegają dysproporcjonacji red-ox do metalicznej miedzi oraz jonów Cu^{2+}. Wynika to z wartości potencjałów standardowych układu Cu^{2+}/Cu (E^o = +0,337 V) oraz Cu^{+}/Cu (E^o = +0,521 V) w roztworze wodnym.*

$Cu_2SO_{4(s)} + 6H_2O \rightleftarrows Cu(H_2O)_6^{2+} + Cu_{(s)} + SO_{4\ (aq)}^{2-}$

lub $Cu_2SO_{4(s)} \xrightarrow{H_2O} Cu^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)} + SO_{4\ (aq)}^{2-}$

Jony $Cu^{+}_{(aq)}$ są trwałe w roztworze wodnym w obecności czynników silnie kompleksujących, ponieważ tworzą bardzo trwałe jony kompleksowe, np. $Cu(NH_3)_2^{+}$. W ten sposób jony miedzi(I) są stabilizowane w roztworze wodnym.

d. W wyniku dysproporcjonacji jonów Cu^{+} powstają jony miedzi(II), więc solą **B** jest uwodniony siarczan(VI) miedzi(II).

Siarczan miedzi występuje w postaci różnych hydratów, ale najczęściej w postaci pięciowodnej soli. Jak łatwo wykazać dehydratacji $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ towarzyszy ubytek masy wynoszący: $\Delta m = \frac{m_{H_2O}}{m_{CuSO_4 \cdot 5H_2O}} = \frac{5 \cdot 18{,}016g}{249{,}70g} \times 100\% = 36{,}1\%$, co zgodne jest z treścią zadania.

Solą **B** jest $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.

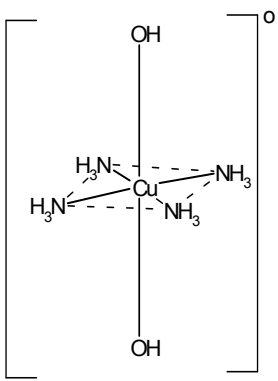
e. Z podanego składu możemy obliczyć stechiometrię związku **C**:

$$n_{Cu} : n_N : n_O : n_H = \frac{38{,}35}{M_{Cu}} : \frac{33{,}82}{M_N} : \frac{19{,}31}{M_O} : \frac{8{,}52}{M_H} = 0{,}604 : 2{,}414 : 1{,}207 : 8{,}452 \approx 1 : 4 : 2 : 14$$

Związek **C** jest paramagnetykiem, więc musi zawierać w swoim składzie Cu(II). Związek ten otrzymano w roztworze amoniakalnym, więc będą w nim występowały jony tetraaminamiedzi(II) (ponieważ stosunek Cu:N = 1:4). Na tej podstawie można zaproponować wzór związku **C**: $[Cu(NH_3)_4](OH)_2$.

f. Miedź na +1 stopniu utlenienia ma konfigurację elektronową $3d^{10}$, co oznacza że wszystkie elektrony są sparowane, natomiast Cu(II) ma konfigurację $3d^9$ i jeden niesparowany elektron. Dlatego też związki zawierające Cu(II) są paramagnetykami, natomiast związki zawierające Cu(I) są diamagnetykami.

g. Wodorotlenek tetraaminamiedzi(II) ma budowę oktaedryczną. Jednak zgodnie z twierdzeniem Jahna-Tellera nie istnieją dokładnie oktaedryczne kompleksy Cu(II). Na skutek obecności niesparowanego elektronu w stanach walencyjnych centrum koordynacji następuje wydłużenie wiązań pomiędzy Cu(II) a ligandami OH^- leżącymi w pozycji *trans*, co prowadzi do deformacji oktaedru.



h. Ponieważ w roztworze zawierającym cyjanki potencjał *red-ox* układu $Cu(CN)_4^{3-}/Cu$ jest ujemny ($E^o = -0{,}43$ V), miedź roztwarza się w KCN z wydzieleniem wodoru zgodnie z reakcją:

$$Cu_{(s)} + 4CN^-_{(aq)} + H_3O^+ \rightarrow Cu(CN)^{3-}_{4\,(aq)} + \tfrac{1}{2}H_2 + H_2O$$